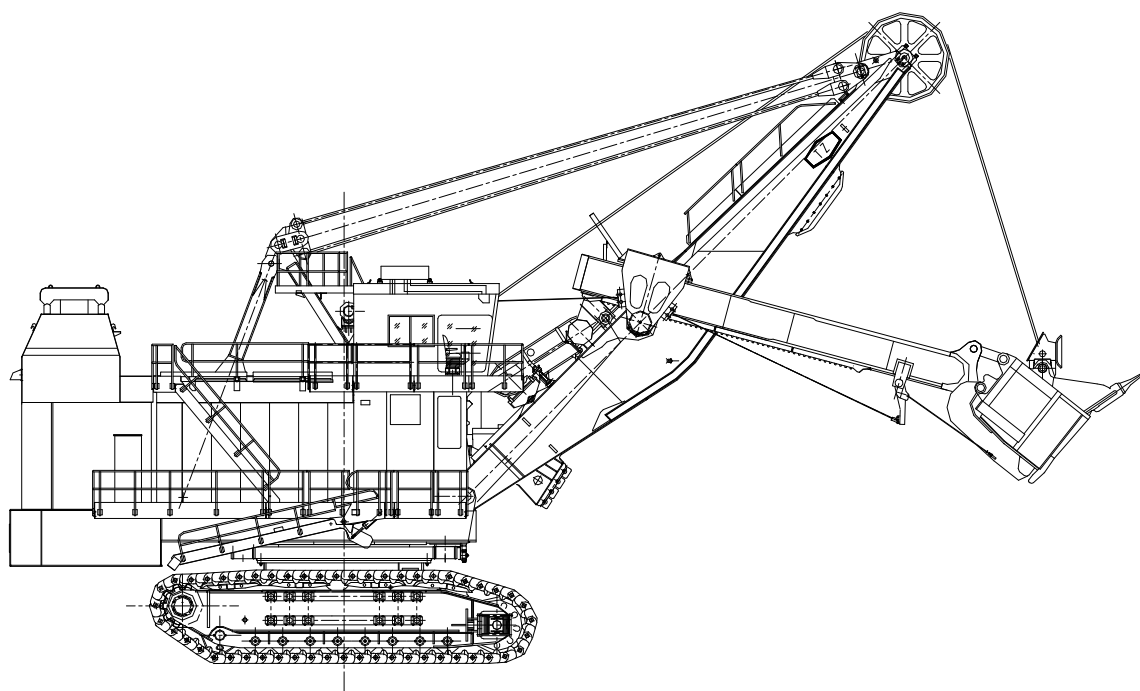




Экскаватор WK-20

Инструкция по эксплуатации систем смазки

K1615.00.000.01 SH PЭсм



TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
Компания с ограниченной ответственностью
«Тайюаньский завод тяжелого машиностроения»
КНР - 2017

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ главы	Содержание	Стр.
I	Общие сведения	3
II	Централизованная система смазки (в части консистентной смазки)	3
1	Состав системы	3
2	Способ контроля	3
3	Схема централизованной консистентной смазки (K1623.90.00)	4
III	Централизованная система смазки (открытые зубчатые передачи и рабочие поверхности)	5
1	Состав системы	5
2	Способ подачи смазки	5
3	Способ контроля	5
4	Регулирование объема консистентной смазки	5
5	Схема централизованной системы смазки (K1623.90.00) (в части «черной» смазки или мазута)	5
IV	Система смазки подъемного редуктора	11
V	Система смазки поворотного редуктора	12
VI	Эксплуатация и обслуживание узлов системы смазки	14
1	Пневматический насос 1904	14
2	Направляющий гидрораспределитель FARVAL	18
3	Двухходовой распределитель DM5X	21
4	Клапан реактивного управления	21
5	Краткое описание расходомера	23
VII	Работы по утеплению трубопроводов	27
1	Технологический процесс производства работ	27
2	Монтажный инструмент	27
3	Использование жидкого клея	27
4	Монтаж прямой трубы	27
5	Монтаж переходной трубы	28
6	Монтаж прямоугольного колена	29
7	Монтаж Т-образного соединения	29
8	Технические нормы и требования к производству термоизоляционных работ	30
9	Защита готовой продукции	31
VII	Критерий выбора консистентной смазки и смазочного масла	32
1	Требования к характеристикам консистентной смазки для централизованной системы смазки	32
2	Требования к характеристикам консистентной смазки для открытых зубчатых передач	33
3	Требования к характеристикам смазочного масла для редукторов	33
4	Масло для воздушного компрессора	34
5	Масло для маслораспылителя	34
IX	Рекомендуемый режим обслуживания системы смазки (для справки пользователей)	34
X	Заправочные объемы масла в редукторах и рекомендуемые марки смазочных материалов	37
	Лист регистрации изменений	38

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В период нормальной работы экскаватора все кинематические пары должны быть в полной и в надлежащей мере смазаны. Избыточная или недостаточная смазка будет наносить вред кинематическим парам. Для этого в системе смазки экскаватора WK-20 с учетом особенностей смазки кинематических пар разных механизмов по отдельности применяются способы смазки: бесперебойная подача смазки и периодическая подача смазки. Для подъемных и поворотных редукторов применяется способ бесперебойной подачи смазки в целях полного смазывания зубчатых зацеплений (внутренних шестерней). Для подшипников скольжения и подшипников качения в других местах применяется двухходовая централизованная система смазки, с помощью системы управления осуществляется смазка в установленное время и установленном количестве (объеме), таким образом, обеспечивается нормальная работа разных механизмов.

Система смазки экскаватора WK-20 включает следующие три части: автоматическая централизованная система густой смазки (консистентной смазкой), система смазки открытых зубчатых передач и система жидкой смазки редукторов.

II. ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ (В ЧАСТИ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ)

1. Состав системы

Централизованная система густой смазки (консистентной смазкой) экскаватора WK-20 состоит из следующих частей: смазочный насос в камере смазки, бак консистентной смазки, бак мазута, распределители и трубопроводы, размещенные на платформе, стреле, гусеничной раме и т.д.

Система густой смазки экскаватора WK-20 делится на три части: верхняя, нижняя тележка, платформа.

2. Способ контроля

Централизованная система смазки WK20 использует направляющий гидрораспределитель DR460A от компании FARVAL в качестве узла переключения и контроля двухходовой системы. В процессе смазки вспомогательный позиционный переключатель направляющего гидрораспределителя подает электрический сигнал.

Путем электрического управления включением и выключением пневматического электромагнитного распределителя, используемого для снабжения пневматического насоса воздухом, контролируется работа пневматического насоса. Диапазон давления при переключении направляющего гидрораспределителя составляет 3,5~24,5 МПа, заданное давление при выпуске с завода составляет 10,5 МПа. В зависимости от разных рабочих условий давление при переключении гидрораспределителя обычно устанавливается в пределах около 15 МПа.

По потребности производится регулирование в рабочем диапазоне, при этом летом при высокой температуре настраивается маленькое значение, зимой настраивается большое значение. Интервал смазки устанавливается и контролируется путем электрического управления. В обычном режиме (рабочих условиях) интервал смазки может быть установлен в пределах 15-30 мин, при обкатке или пробной эксплуатации лучше принимать меньшее значение. Для машины определяются два способа эксплуатации: ручной и автоматический. Эксплуатация и переключение производятся путем электрического управления.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH РЭсм					3

3. Схема централизованной консистентной смазки (K1623.90.00) приведена на рисунке 1.

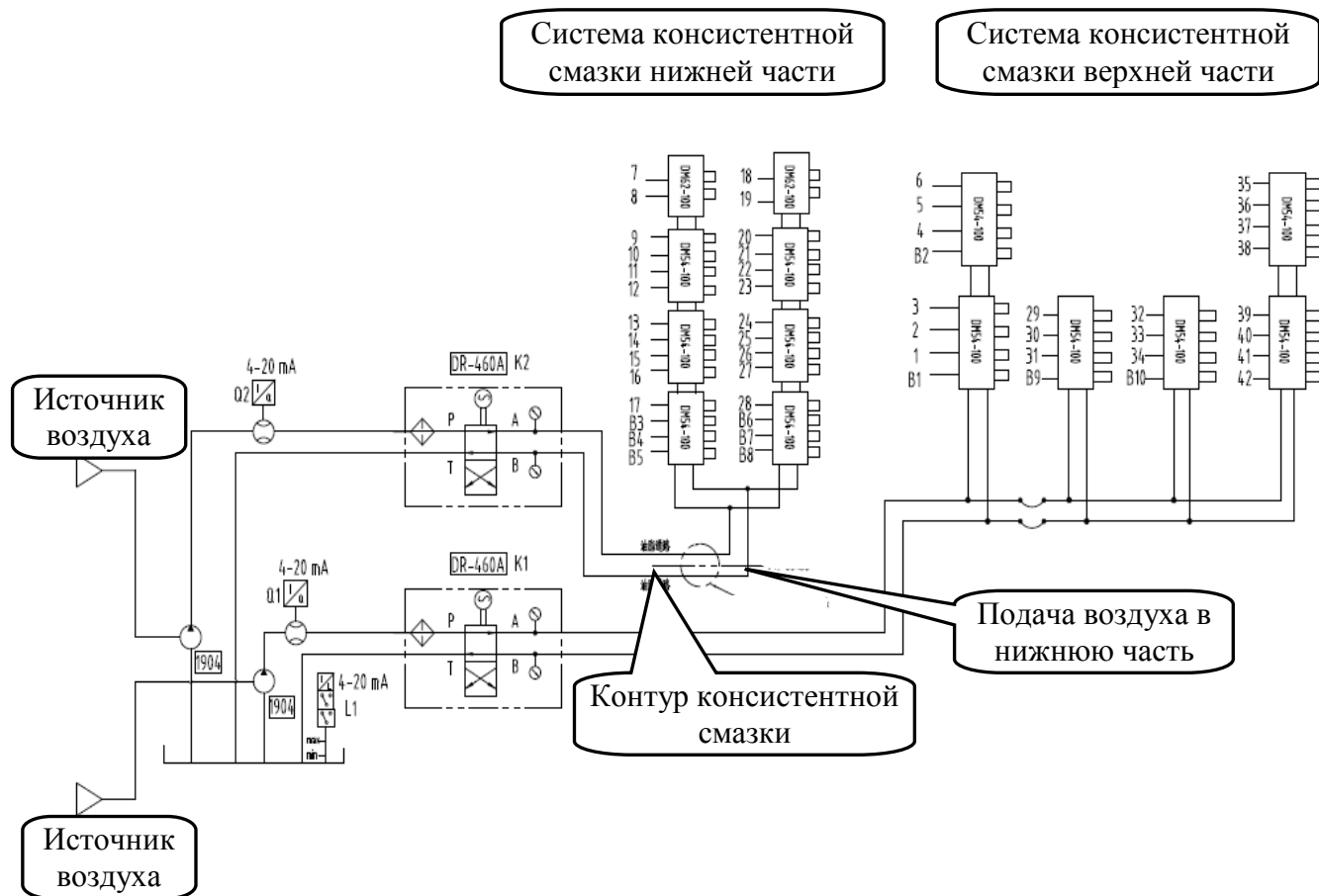


Рисунок 1. Схема централизованной консистентной смазки экскаватора WK-20

Примечание: допускается регулирование количества заправленной смазки в разных точках путем регулирования двухходового распределителя. Пользователь должен проводить регулировку в зависимости от фактических условий эксплуатации. Требуется обеспечение образования слоя масляной пленки в местах смазки.

В таблице 1 приведены справочные значения количества заправляемой смазки в разных точках. Под режимом обкатки или опытной эксплуатации понимается период монтажа и наладки оборудования. Под периодом эксплуатации понимается время работы в забое на рабочей площадке. Значения, приведенные в таблице, могут быть регулированы в соответствующей мере в зависимости от фактических условий эксплуатации. При движении экскаватора на длинные расстояния (больше 1000 метров) требуется каждые 3 минуты вручную из машинного отделения подавать смазочный материал на каждую точку смазывания в ходовой тележке

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист				
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1615.00.000.01 SH РЭсм				
					4				

III. ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ (ОТКРЫТЫЕ ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ И РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ)

1. Состав системы

Централизованная система смазки мазутом (мазутом) экскаватора WK-20 состоит из следующих частей: бак мазута в камере смазки, смазочный насос, направляющий гидрораспределитель, зубчатый венец в нижней части платформы, распределитель на стреле, клапан реактивного управления и трубопровод и т.д.

2. Способ подачи смазки

Подача смазки выполняется с помощью насоса компании Lincoln.

3. Способ контроля

Способ контроля аналогичен со способом контроля консистентной смазки.

В централизованной системе смазки WK-20 использован направляющий гидрораспределитель (DR-460B) от компании FARVAL в качестве узла переключения и контроля двухходовой системы. В процессе смазки вспомогательный позиционный переключатель направляющего гидрораспределителя подает электрический сигнал.

Путем электрического управления включением и выключением пневматического электромагнитного распределителя, используемого для снабжения пневматического насоса воздухом, контролируется работа пневматического насоса. Диапазон давления при переключении направляющего гидрораспределителя составляет 3,5~24,5 МПа, заданное давление при выпуске с завода составляет 10,5 МПа. В зависимости от разных рабочих условий давление при переключении гидрораспределителя обычно устанавливается в пределах около 15 МПа.

По потребности производится регулирование в рабочем диапазоне, при этом летом при высокой температуре настраивается маленькое значение, зимой настраивается большое значение. Интервал смазки устанавливается и контролируется путем электрического управления. В обычном режиме (рабочих условиях) интервал смазки может быть установлен в пределах 15-30 мин, при обкатке или пробной эксплуатации лучше принимать меньшее значение. Для машины определяются два способа эксплуатации: ручной и автоматический. Эксплуатация и переключение производятся путем электрического управления.

4. Регулирование объема консистентной смазки

Допускается регулирование количества заправленной смазки в разных точках путем регулирования двухходового распределителя. Конкретные значения могут быть регулированы пользователем в зависимости от фактических рабочих условий

5. Схема централизованной системы смазки (K1623.90.00) (в части «черной» смазки или мазута) дана на рис. 2

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH РЭсм					Лист
										5

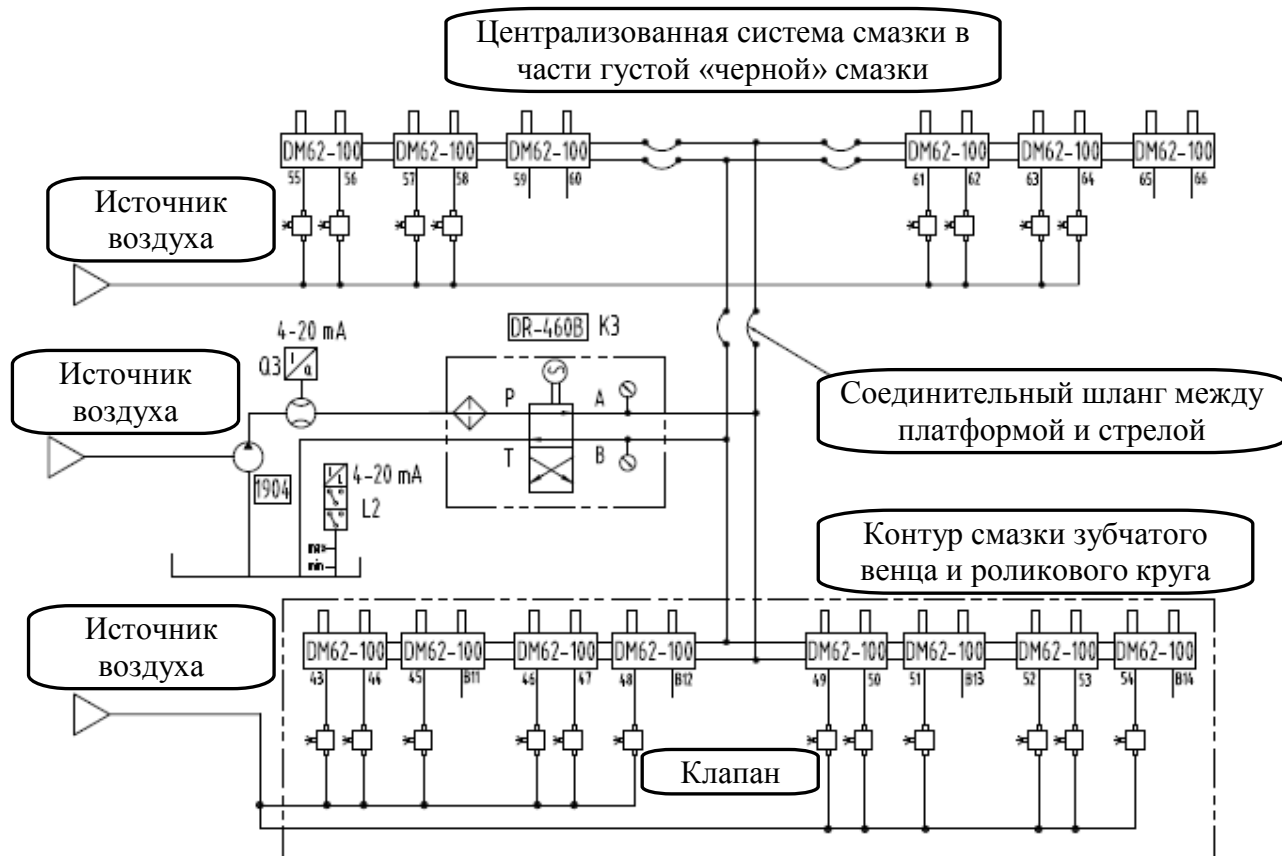


Рисунок 2. Схема централизованной смазки открытых зубчатых передач и рабочих поверхностей

В таблицах 2 и 3 приведены справочные значения количества заправляемой смазки в разных точках.

Примечание: Точки смазки поворотного механизма WK-20 расположены рядом с центральной цапфой, количество точек распыления роликового круга и кольцевого рельса – 4, количество точек смазки распылением у зубчатого венца и шестерни – 8, они смонтированы с двух сторон под кожухом шестерни, в каждой точке сверху и снизу находится клапан реактивного управления (контрольный клапан разбрызгивателя).

Инв. № подл.	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Инв. № подл.	Лист				
	6				
	К1615.00.000.01 SH РЭсм				
	Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

К1615.00.000.01 SN PЭсм

Таблица 1.

Распределение точек смазки, рекомендуемого количества заправляемой смазки и цикла заправки для централизованной системы консистентной смазки. Схема дана на рисунке 1.

Точка смазки	Распределитель	Описание части смазки	Рекомендуемый количество заправленной смазки при пробной эксплуатации (мл) / цикл заправки (мин)	Рекомендуемый количество заправленной смазки при эксплуатации (мл) / цикл заправки (мин)	Примечание
1	DM54-100	Передний поворотный вал	5 мл / цикл	3.5 мл / цикл	Консистентная смазка для поворотной платформы
2		Задний поворотный вал	5 мл / цикл	3.5 мл / цикл	
3		Боковая опора подъемного механизма	3 мл / цикл	1.2 мл / цикл	
B1		Запасная точка смазки			
4	DM54-100	Центральная цапфа	5 мл / цикл	5 мл / цикл	
5		Центральная цапфа	5 мл / цикл	5 мл / цикл	
6		Сферическая прокладка	5 мл / цикл	5 мл / цикл	
B2		Запасная точка смазки			
7	DM62-100	Левое приводное колесо	10 мл / цикл	5 мл / цикл	Консистентная смазка для левой гусеничной рамы
8		Левое натяжное колесо	10 мл / цикл	5 мл / цикл	
9	DM54-100	Опорное колесо	5 мл / цикл	2.5 мл / цикл	
10		Опорное колесо	5 мл / цикл	2.5 мл / цикл	
11		Опорное колесо	5 мл / цикл	2.5 мл / цикл	
12		Опорное колесо	5 мл / цикл	2.5 мл / цикл	
13	DM54-100	Опорное колесо	5 мл / цикл	2.5 мл / цикл	
14		Опорное колесо	5 мл / цикл	2.5 мл / цикл	
15		Опорное колесо	5 мл / цикл	2.5 мл / цикл	
16		Опорное колесо	5 мл / цикл	2.5 мл / цикл	
17	DM54-100	Заднее направляющее колесо	5 мл / цикл	2.5 мл / цикл	
B3		Запасная точка смазки			
B4		Запасная точка смазки			
B5		Запасная точка смазки			
18	DM62-100	Ось приводного колеса	10 мл / цикл	5 мл / цикл	Консистентная смазка для правой гусеничной
19		Ось натяжного колеса	10 мл / цикл	5 мл / цикл	
20	DM54-100	Опорное колесо	5 мл / цикл	2.5 мл / цикл	

Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата	
Изм.									
Лист									
№ докум.									
Подп.									
Дата									
К1615.00.000.01 SN PЭсм		21	DM54-100	Опорное колесо	5 мл / цикл	2.5 мл / цикл	рамы		
		22		Опорное колесо	5 мл / цикл	2.5 мл / цикл			
		23		Опорное колесо	5 мл / цикл	2.5 мл / цикл			
		24		Опорное колесо	5 мл / цикл	2.5 мл / цикл			
		25	DM54-100	Опорное колесо	5 мл / цикл	2.5 мл / цикл			
		26		Опорное колесо	5 мл / цикл	2.5 мл / цикл			
		27		Опорное колесо	5 мл / цикл	2.5 мл / цикл			
		28	DM54-100	Заднее направляющее колесо	5 мл / цикл	2.5 мл / цикл			
		B6		Запасная точка смазки					
		B7		Запасная точка смазки					
		B8		Запасная точка смазки					
		29	DM54-100	Медная втулка левого седла на внешней стороне	5 мл / цикл	3.5 мл / цикл	Консистентная смазка для стрелы		
		30		Медная втулка левого седла на внутренней стороне	5 мл / цикл	3.5 мл / цикл			
		31		Медная втулка напорной оси на левой стороне	5 мл / цикл	3.5 мл / цикл			
		B9		Запасная точка смазки					
		32	DM54-100	Медная втулка правого седла на внешней стороне	5 мл / цикл	3.5 мл / цикл			
		33		Медная втулка правого седла на внутренней стороне	5 мл / цикл	3.5 мл / цикл			
		34		Медная втулка напорной оси на правой стороне	5 мл / цикл	3.5 мл / цикл			
		B10		Запасная точка смазки					
		35	DM54-100	Правый подшипник шкива	5 мл / цикл	2.5 мл / цикл			
		36		Правый балансировочный штифт	2.5 мл / цикл	1.5 мл / цикл			
		37		Правый оттяжной штифт	2.5 мл / цикл	1.5 мл / цикл			
		38		Правый оттяжной штифт	2.5 мл / цикл	1.5 мл / цикл			
		39	DM54-100	Левый подшипник шкива	5 мл / цикл	2.5 мл / цикл			
		40		Левый балансировочный штифт	2.5 мл / цикл	1.5 мл / цикл			
		41		Левый оттяжной штифт	2.5 мл / цикл	1.5 мл / цикл			
		42		Левый оттяжной штифт	2.5 мл / цикл	1.5 мл / цикл			
8	Лист								

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
К1615.00.000.01 SN PЭсм	
9	Лист

Таблица 2

Распределение точек смазки, рекомендуемого количества заправляемой смазки и цикла заправки для централизованной системы смазки напорного и поворотного механизма (открытые зубчатые передачи и рабочие поверхности). Схема дана на рисунке 2

Точка смазки	Распределитель	Описание части смазки	Рекомендуемый количество заправленной смазки при пробной эксплуатации (мл) / цикл заправки (мин)	Рекомендуемый количество заправленной смазки при эксплуатации (мл) / цикл заправки (мин)	Примечание
55	DM62-100	Напорная маленькая шестерня на левой стороне	10 мл / цикл	8 мл / цикл	Мазут для стрелы
56		Напорная маленькая шестерня на левой стороне	10 мл / цикл	8 мл / цикл	
57	DM62-100	Внешняя поверхность левой рукояти ковша	10 мл / цикл	8 мл / цикл	
58		Внешняя поверхность левой рукояти ковша	10 мл / цикл	8 мл / цикл	
59	DM62-100	Верхняя поверхность левой рукояти ковша	10 мл / цикл	8 мл / цикл	
60		Верхняя поверхность левой рукояти ковша	10 мл / цикл	8 мл / цикл	
61	DM62-100	Напорная маленькая шестерня на правой стороне	10 мл / цикл	8 мл / цикл	
62		Напорная маленькая шестерня на правой стороне	10 мл / цикл	8 мл / цикл	
63	DM62-100	Внешняя поверхность правой рукояти ковша	10 мл / цикл	8 мл / цикл	
64		Верхняя поверхность правой рукояти ковша	10 мл / цикл	8 мл / цикл	
65	DM62-100	Верхняя поверхность правой рукояти ковша	10 мл / цикл	8 мл / цикл	
66		Верхняя поверхность правой рукояти ковша	10 мл / цикл	8 мл / цикл	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.				
Лист				
№ докум.				
Подп.				
Дата				
К1615.00.000.01 SN PЭсм				
10	Лист			

Таблица 3

Распределение точек смазки, рекомендуемого количества заправляемой смазки и цикла заправки для централизованной системы смазки зубчатого венца и роликового круга (открытые зубчатые передачи). Схема дана на рисунке 2

Точка смазки	Распределитель	Описание части смазки	Рекомендуемый количество заправленной смазки при пробной эксплуатации (мл) / цикл заправки (мин)	Рекомендуемый количество заправленной смазки при эксплуатации (мл) / цикл заправки (мин)	Примечание
43	DM62-100	Левая верхняя часть передней поворотной шестерни	10 мл / цикл	8 мл / цикл	Мазут для стрелы
44		Левая нижняя часть передней поворотной шестерни	10 мл / цикл	8 мл / цикл	
45	DM62-100	Роликовый круг и кольцевой рельс на левой передней стороне	10 мл / цикл	8 мл / цикл	
B11		Запасная точка смазки			
46	DM62-100	Правая верхняя часть передней поворотной шестерни	10 мл / цикл	8 мл / цикл	
47		Правая нижняя часть передней поворотной шестерни	10 мл / цикл	8 мл / цикл	
48	DM62-100	Роликовый круг и кольцевой рельс на правой передней стороне	10 мл / цикл	8 мл / цикл	
B12		Запасная точка смазки			
49	DM62-100	Левая верхняя часть задней поворотной шестерни	10 мл / цикл	8 мл / цикл	
50		Левая нижняя часть задней поворотной шестерни	10 мл / цикл	8 мл / цикл	
51	DM62-100	Роликовый круг и кольцевой рельс на левой задней стороне	10 мл / цикл	8 мл / цикл	
B13		Запасная точка смазки			
52	DM62-100	Правая верхняя часть задней поворотной шестерни	10 мл / цикл	8 мл / цикл	
53		Правая нижняя часть задней поворотной шестерни	10 мл / цикл	8 мл / цикл	
54	DM62-100	Роликовый круг и кольцевой рельс на правой задней стороне	10 мл / цикл	8 мл / цикл	
B14		Запасная точка смазки			

IV. СИСТЕМА СМАЗКИ ПОДЪЕМНОГО РЕДУКТОРА

На подъемном редукторе 9 точек жидкой смазки, они распространяются, как показано на рисунках 3-5. На этом же рисунках дана схема расположения трубопроводов для жидкой смазки подъемного редуктора

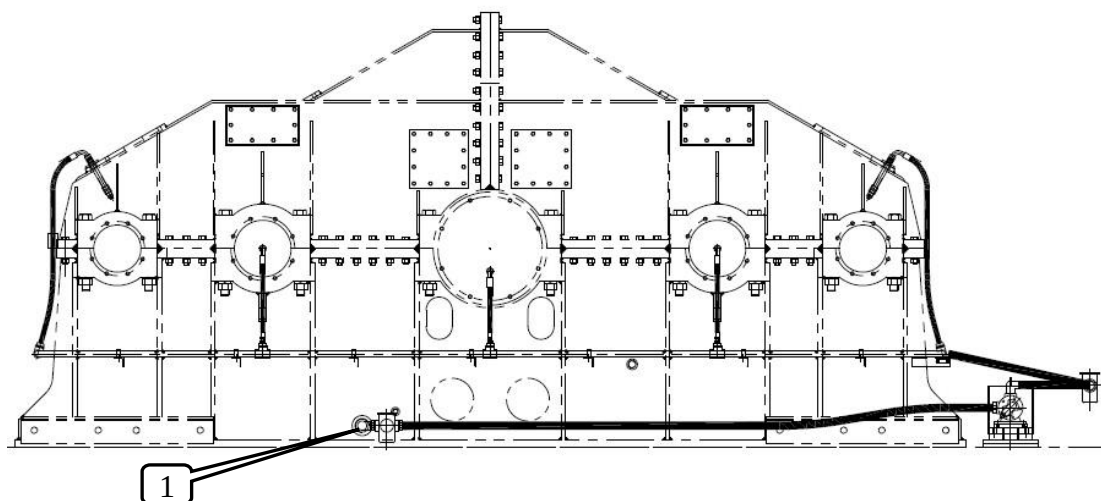


Рисунок. 3. Главный вид при жидкой смазке подъемного редуктора

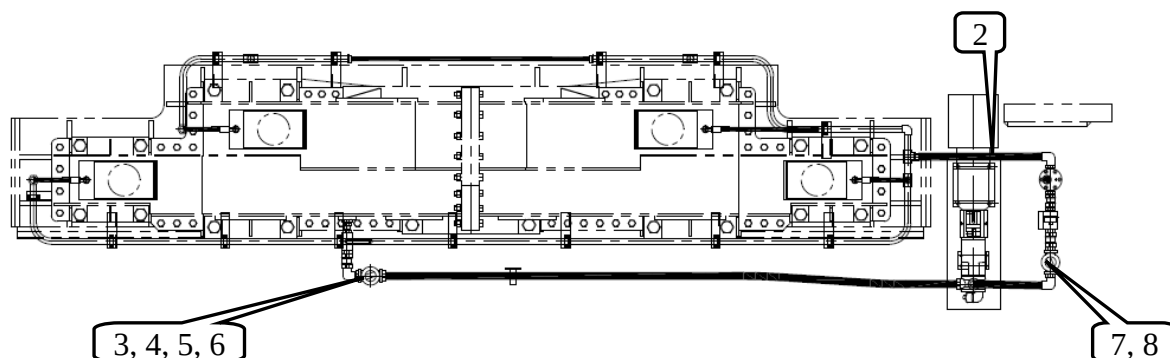


Рисунок. 4. Вид сверху при жидкой смазке подъемного редуктора

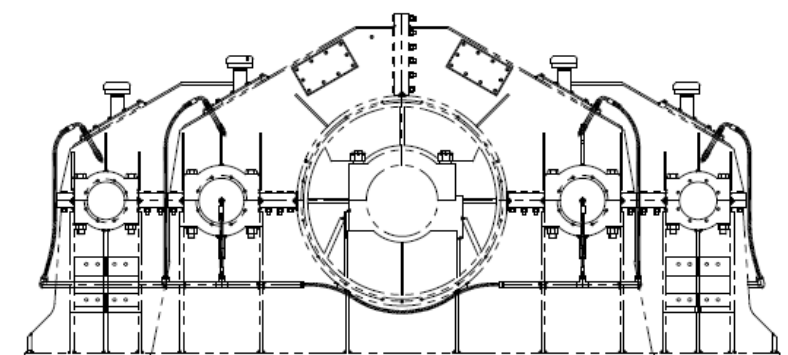


Рисунок 5. Вид сбоку при жидкой смазке подъемного редуктора

На рис. 3-4 даны следующие обозначения: 1 - датчик температуры; 2 - маслонасосная установка для подъемного редуктора; 3 - шаровой клапан с внутренней резьбой; 4 - блок измерения давления; 5 - датчик степени вакуума; 6 - фильтр; 7 - устройство измерения давления; 8 - расходомер с шестернями.

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Ли Изм. № докум. Подп. Дата				

K1615.00.000.01 SH РЭсм

Лист

11

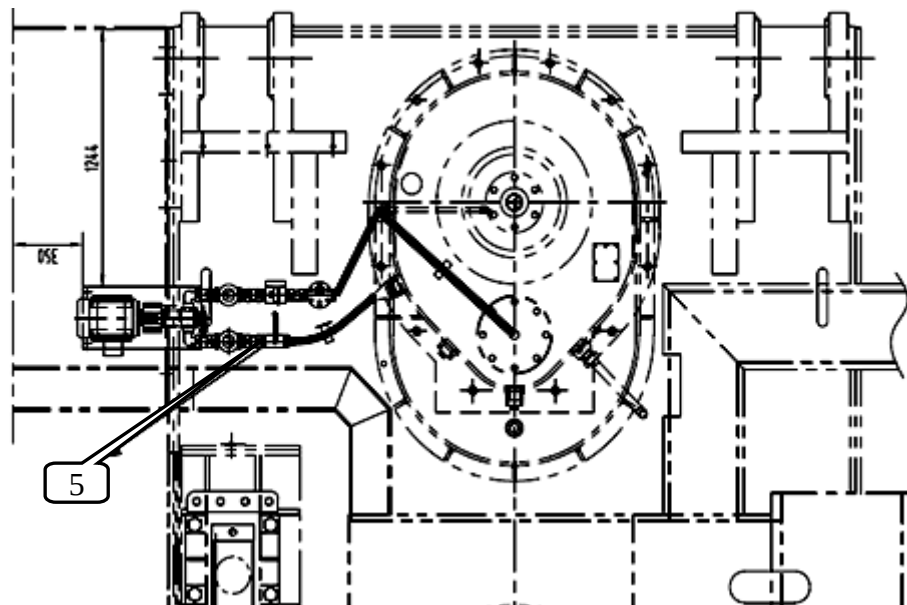


Рисунок 9. Схема расположения трубопроводов переднего поворотного редуктора

На рис. 8 и 9 даны следующие обозначения: 1 – фильтр; 2 - расходомер с шестернями; 3 - устройство измерения давления; 4 - двигатель для поворотного масляного насоса; 5 - шаровой клапан с внутренней резьбой

Схема сборки смазочного насоса для поворотного редуктора дана на рис. 10 и 11

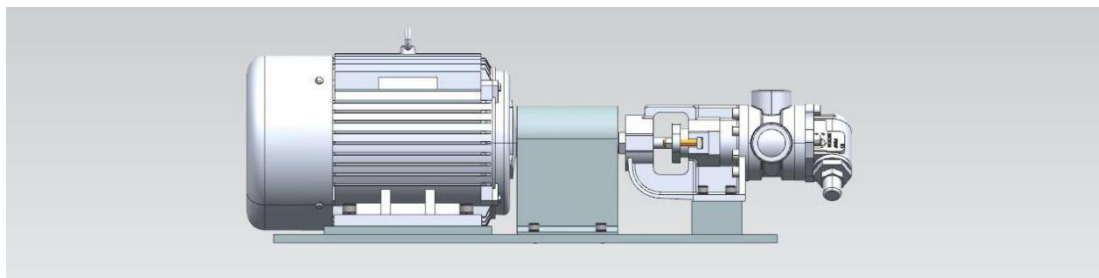


Рисунок 10. Схема сборки смазочного насоса (вид сбоку)

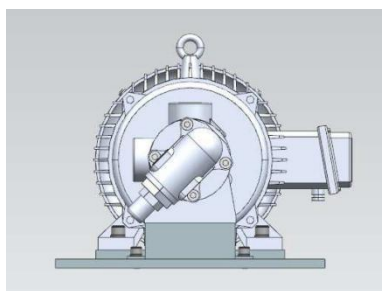


Рисунок 11. Схема сборки смазочного насоса (вид спереди)

Технические параметры: давление 8 Бар, рабочий объем 18 л/мин, диапазон рабочей вязкости среды 200-15000cst

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1615.00.000.01 SH РЭсм

Лист

13

VI. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ УЗЛОВ СИСТЕМЫ СМАЗКИ

1. Пневматический насос 1904

Краткое описание

Пневматический насос 1904 является насосом подачи масла при высоком давлении и высокой нагрузке, изготовленным компанией Lincoln. Он позволяет обеспечивать выход смазки и при прямом ходе, и при обратном ходе. У него компактная структура, высокая прочность, долговечность, простота в обслуживании. Он состоит из пневматического мотора 82730 и насосной трубы 83739. Степень увеличения давления 75:1, выход масла $26 \text{ см}^3 / \text{цикл}$. В условии наличия 70 циклов в каждую минуту выход масла составляет 1.8 л/мин; при давлении воздуха 7 бар расход воздуха составляет $0.017 \text{ м}^3 / \text{цикл}$.

В отверстии впуска воздуха в пневматический мотор резьба - 1/2 NPTF (национальная трубная цилиндрическая топливная резьба), в отверстии выпуска воздуха резьба - 3/4 NPTF, минимальный внутренний диаметр воздушного патрубка 12 мм, в отверстии выпуска смазки из насосной трубы резьба - 3/4 NPTF.

Схема пневматического мотора 82730 дана на рис. 12, насосной трубы 82793 на рис.13 – 15.

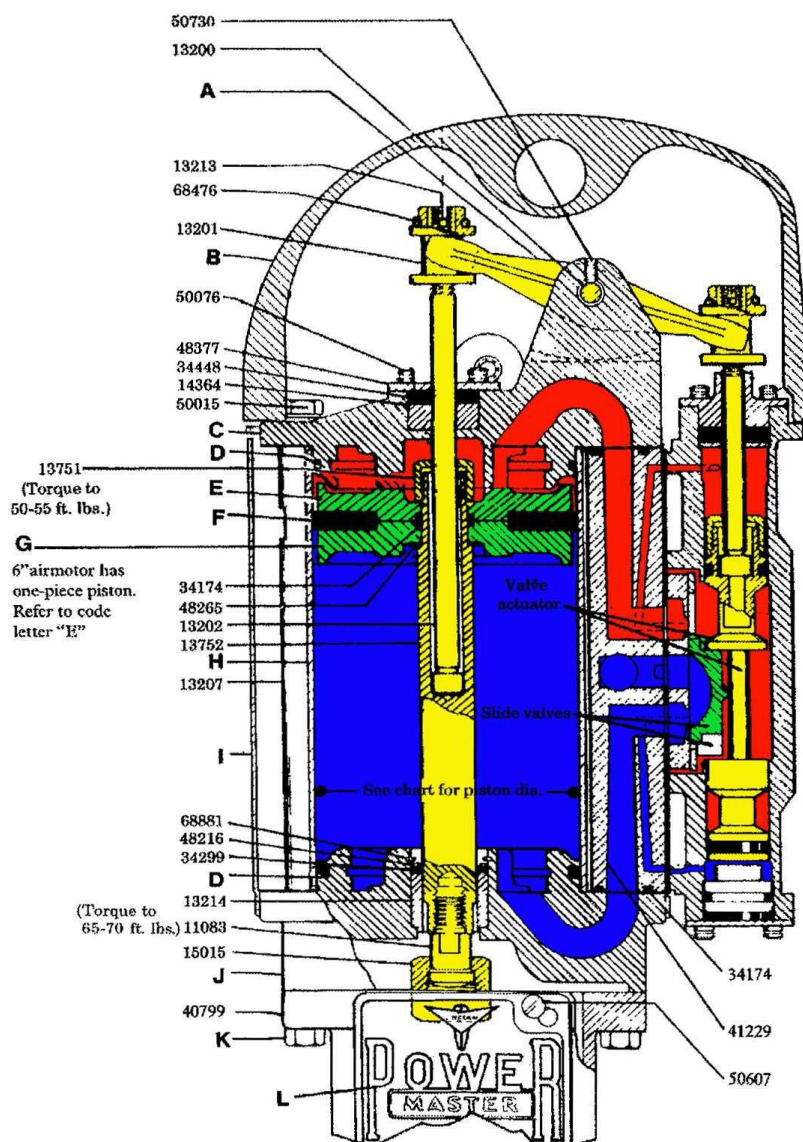


Рисунок 12. Схема пневматического мотора 82730

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
----	------	----------	-------	------

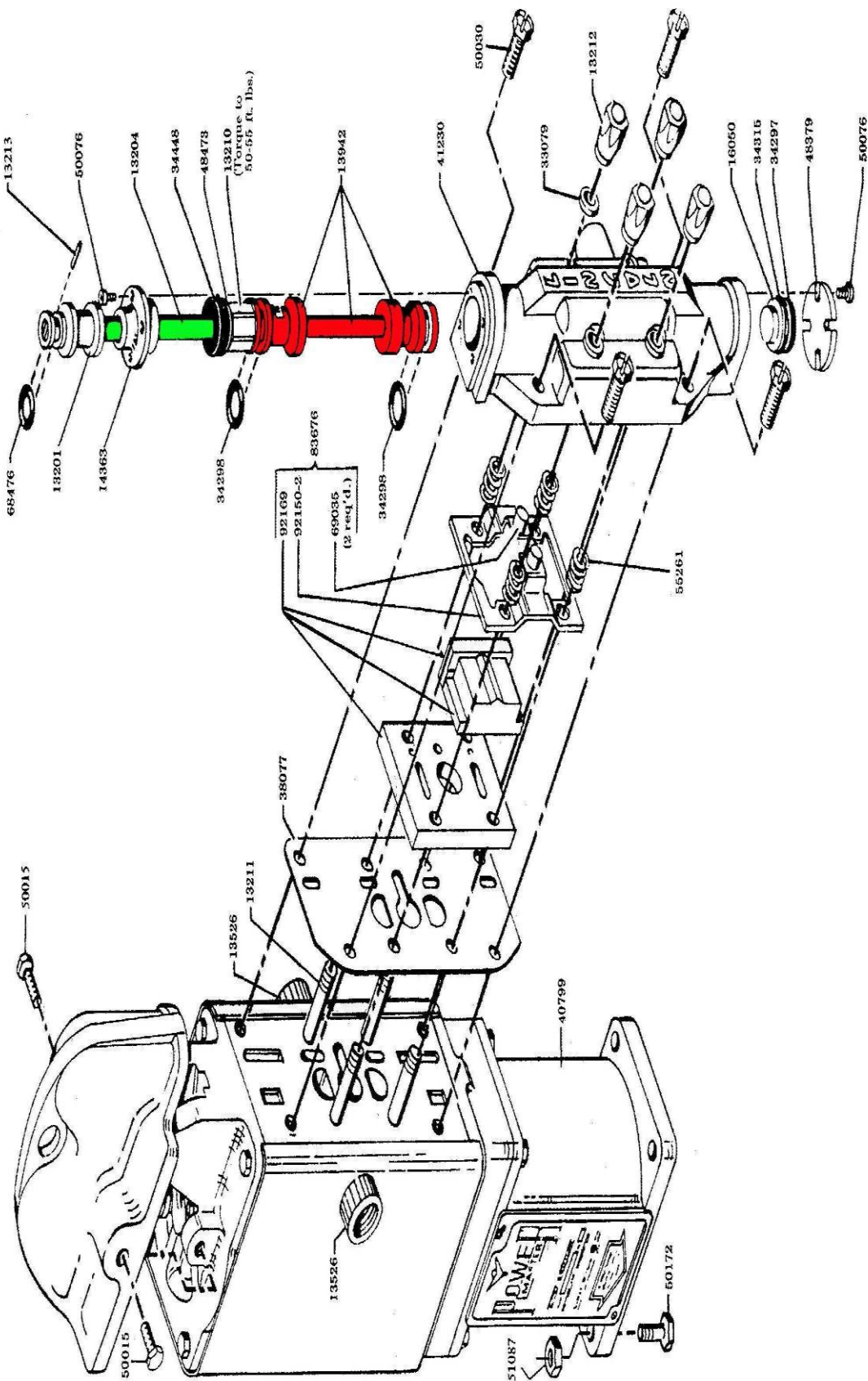


Рисунок 13. Схема насосной трубы 82793

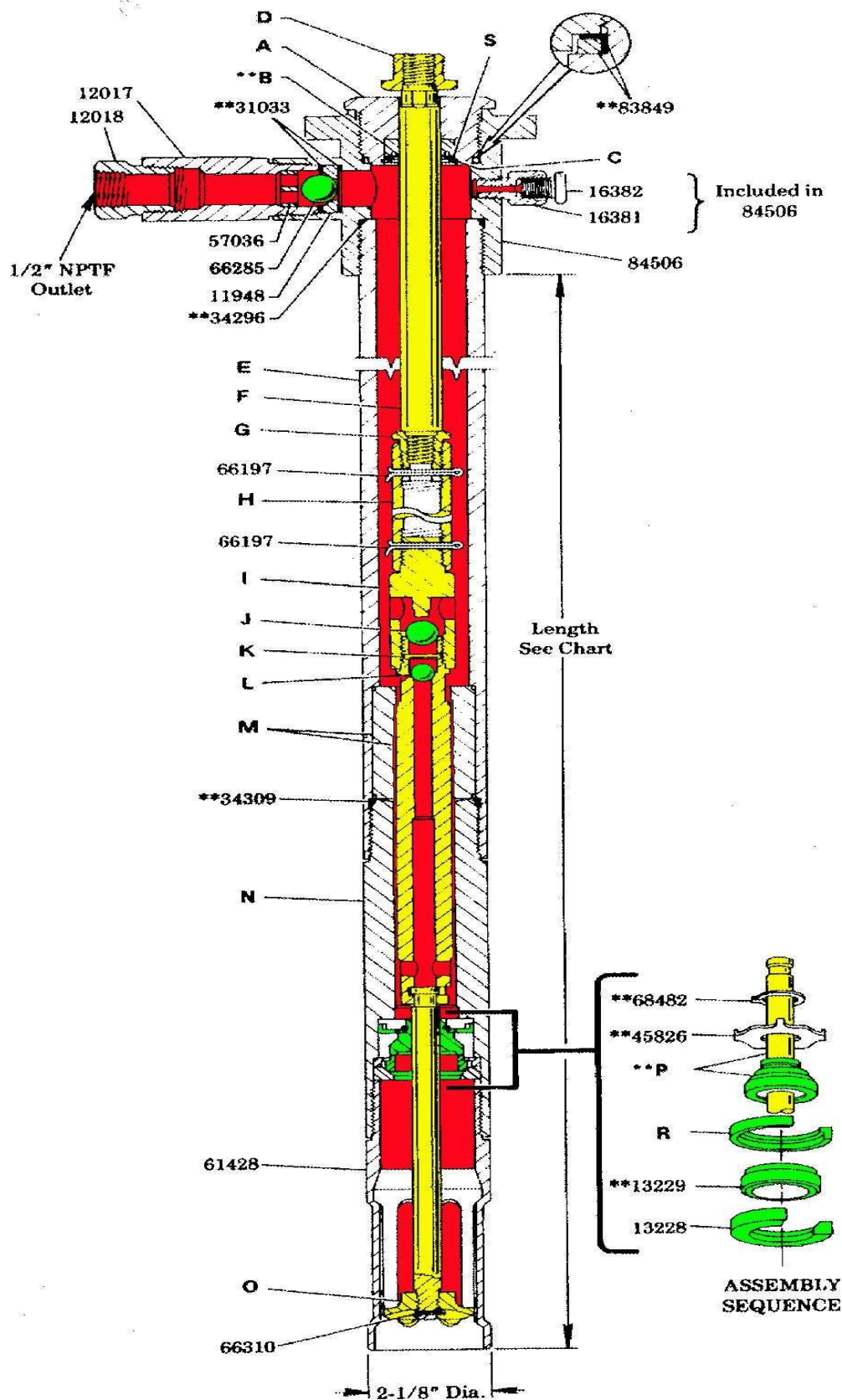


Рисунок 14. Схема насосной трубы 82793

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1615.00.000.01 SH РЭсм

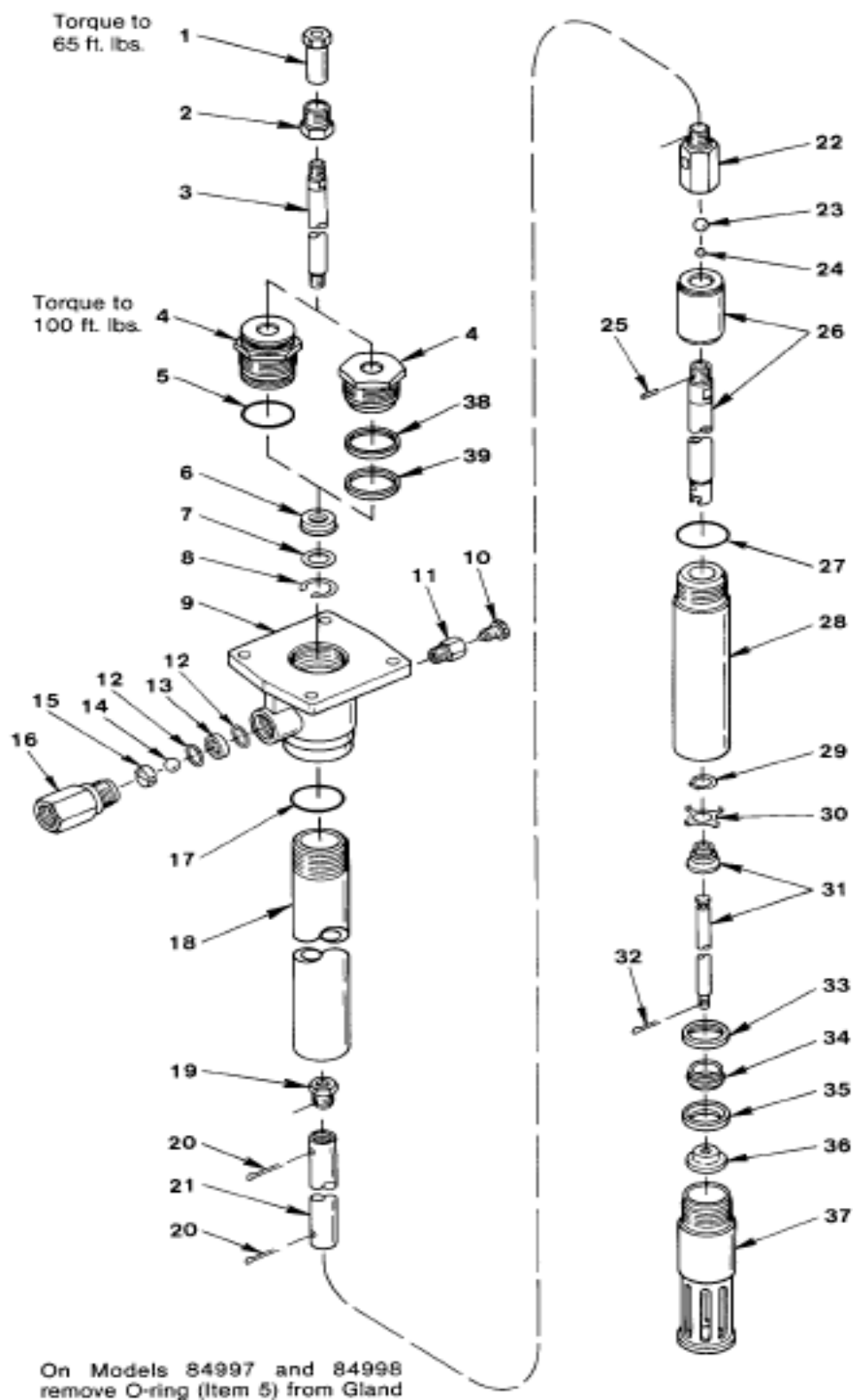


Рисунок 15. Схема насосной трубы 82793

Таблица запчастей 82793 (в таблице цифровые коды обозначают коды заказа от компании Lincoln, конкретные положения их использования смотрите на вышеуказанных схемах на рис. 13-15).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № дубл.			

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1615.00.000.01 SH РЭсм

Лист

17

(Common to all models)

PART	QUAN.	DESCRIPTION
11948	1	Outlet check seat
12017	1	Outlet primer body
12018	1	Reducer
13228	1	Check seat
13229	1	Check
16381	1	Adapter
16382	1	Priming plug
31033	2	Gasket
34296	1	O-ring
34309	1	O-ring
45826	1	Guide
57036	1	Ball stop
61428	1	Priming tube
66197	2	Cotter pin
66285	1	Steel ball
66310	1	Cotter pin
68482	1	Spring washer
83849	1	Packing retainer assembly
84506	1	Outlet body

Краткое описание

В качестве направляющего гидрораспределителя системы смазки открытой зубчатой передачи использован продукт от американской компании FARVAL- узел DR460B. Гидрораспределитель осуществляет переключение под воздействием перепада давления. В случае смазки в одном ходе соответствующий манометр показывает его давление, после окончания смазки главный клапан переключается, позиционный переключатель подает сигнал системе электрического управления. Регулирование давления направляющего гидрораспределителя должно производиться после переключения 3-5 раз при начальном установленном давлении. Диапазон регулируемого давления направляющего гидрораспределителя составляет 3.5-24.5 МПа, давление, установленное при выпуске с завода, составляет 10.5 МПа.

Метод регулирования давления переключения: ослабьте гайку, при вращении по часовой стрелке давление повышается, в обратную сторону снижается. Двухходовое переключение установленного давления может быть осуществлено с помощью гидрораспределителя, все контролируемые распределители действуют. Для системы смазки открытой зубчатой передачи давление устанавливается в пределах около 5.0-10 МПа. Допускается регулирование давления по потребности. Блокируется до степени действия всех распределителей. При регулировании давление не должно превышать максимального давления 24.5 МПа.

Гидрораспределитель **DR-460B** используется для системы смазки открытой зубчатой передачи, в масловпускном отверстии резьба 3/8 NPT (нормальная трубная резьба), в масловозвратном отверстии резьба - 1/2 NPT, в рабочем отверстии резьба 3/8 NPT.

Чертежи гидрораспределителя DR-460B и коды заказа частей даны табл. 5 и на рис. 16-18.

Обычно используемые запчасти (необходимо отдельно заказать): манометр **U902F**; фильтр: **LS-03-106**; позиционный переключатель: **FT15801C8**

Таблица 5.

Коды заказа DR-460B

ITEM 2 NO. REQ'D	ITEM 1 NO. REQ'D	ITEM NO.	DESCRIPTION	PART NO.
	X	—	REV. VLV. & BRKT. ASSEM. W/LNSTRNR	DR4-60A
X		—	REV. VLV. & BRKT. ASSEM. W/LNSTRNR	DR4-5K
1	1	1	REV. VALVE & BRKT. ASSEM.	DR4-60B
X	1	2	LINESTRAINER - 3/8	LS-03-120
1	1	3	NIPPLE - 1/4P x 3" LG.	U-101-B8
1	1	4	NIPPLE - 3/8P x 1 1/2" LG.	U-101-C2
1	1	5	ELBOW - REDUCER - 3/8 x 1/4	U-113-CB
1	1	6	NAMEPLATE - MODEL	U-1312-C
1	X	7	LINESTRAINER	LS-03-106
2	2	8	PRESS GAUGE 0-5000	U902F
1	1	9	SWITCH & BRACKET ASSEMBLY	FT15801C8
1	1	9a	SWITCH	U10623
1	1	9b	BRACKET	FT15528

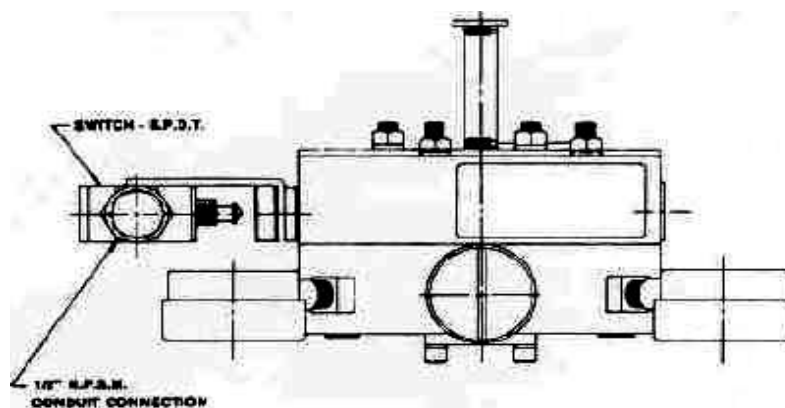


Рисунок 16. Схема гидрораспределителя DR-460B

Инв. № подл.	Подп. и дата
	Взам. инв. №
	Инв. № дубл.
	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
----	------	----------	-------	------

K1615.00.000.01 SH РЭсм

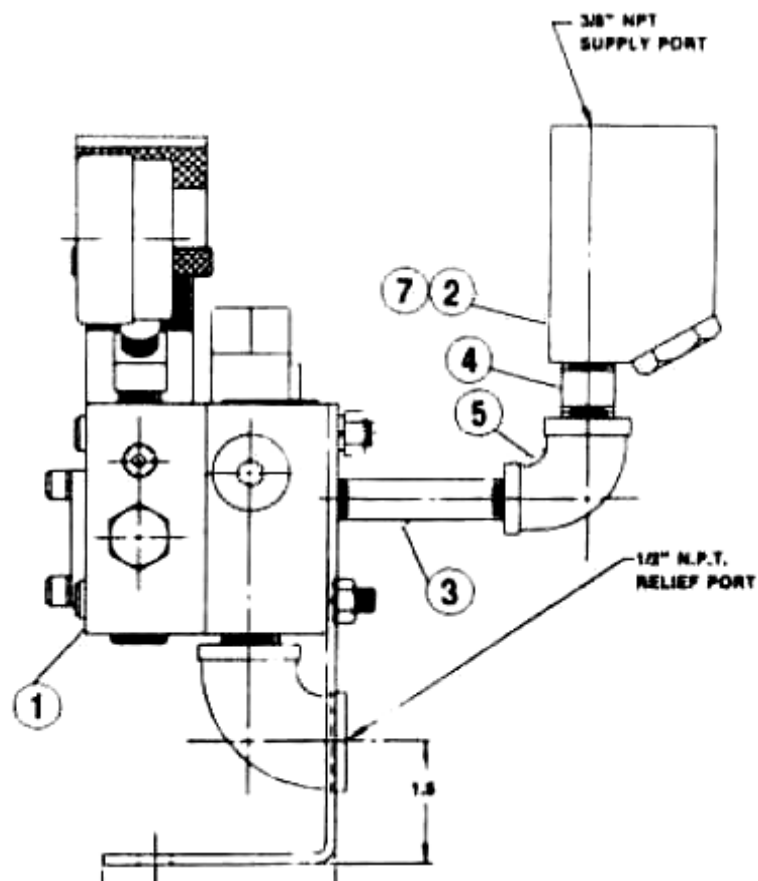


Рисунок 17. Схема гидрораспределителя DR-460B

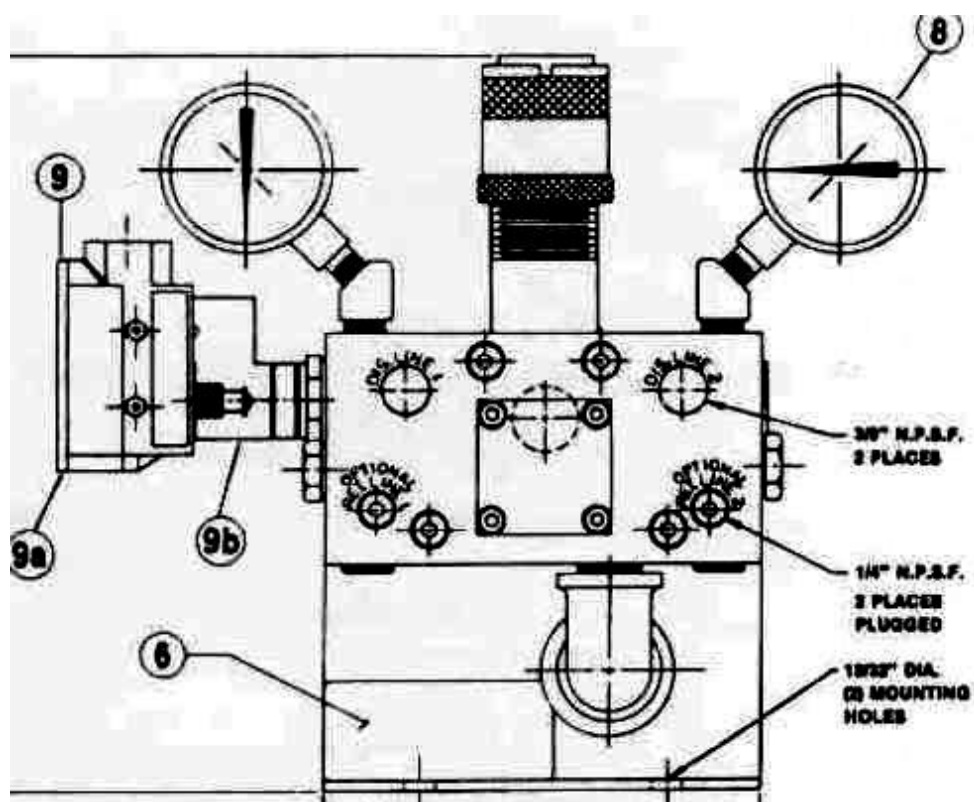


Рисунок 18. Схема гидрораспределителя DR-460B

Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Подп. и дата	
Инв. № докум.	Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №	
Ли	Изм.		№ докум.		Подп.	
					Дата	

3. Двухходовой распределитель DM5X

Рабочий процесс

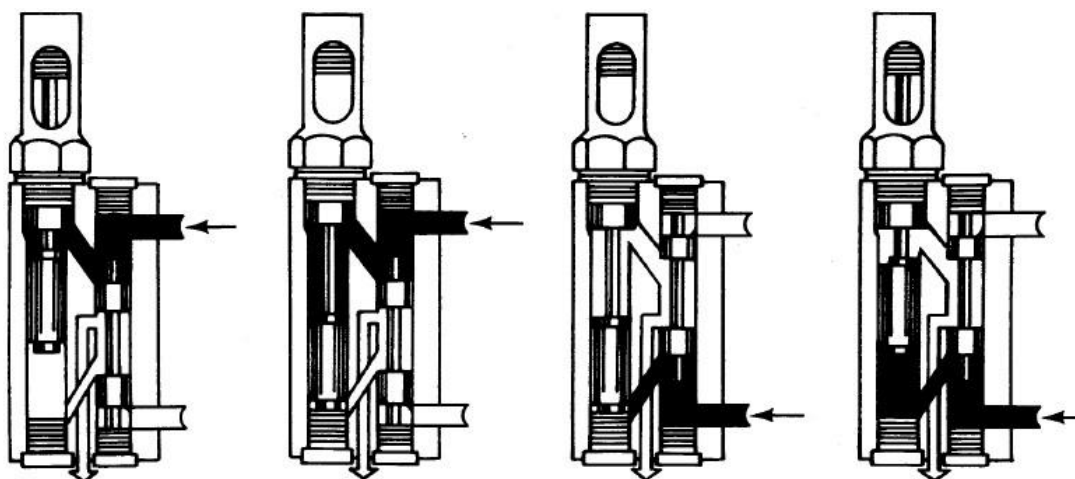


Рисунок 19. Схема работы двухходового распределителя DM5X

Рабочие параметры DM5X (включая DM52, DM54):

- выход масла при каждом ходе, см³: 1.23 ~ 5.02 за каждый круг
- объем регулирования, см³: 0.16;
- диапазон регулирования, мм: 28;
- резьба соединения: масловпускная магистраль 3/8NPTF, масловыпускная магистраль 1/4NPTF

Рабочие параметры DM6X (включая DM61, DM62):

- выход масла при каждом ходе, см³: 2.95~13.11 за каждый круг;
- объем регулирования, см³: 0.64;
- диапазон регулирования, мм: 24;
- резьба соединения: масловпускная магистраль 3/8NPTF, масловыпускная магистраль 1/4NPTF

4. Клапан реактивного управления

В качестве клапана реактивного управления использован продукт от компании Delimon. Его общий вид дан на рис. 20.

При работе смазочное масло входит из масловпускного отверстия в корпус клапана, затем в сопло, при этом толкает обратный клапан в верхней части; сжатый воздух входит из отверстия впуска воздуха в сопло, затем под его воздействием масло впрыскивается; после впрыска под воздействием воздушного давления и пружины обратный клапан закрывается. После исчезновения давления масла не возникает утечки воздуха из сопла. При сборке следует обращать внимание на то, что нельзя ослаблять верхнюю стопорную гайку.

Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Ли Изм. № докум. Подп. Дата					
К1615.00.000.01 SH РЭсм					Лист
					21

• выход масла при каждом ходе, см³: 2.95 - 13.11 за каждый круг;

• объем регулирования, см³: 0.64;

• диапазон регулирования, мм: 24;

• резьба соединения: масловпускная магистраль 3/8NPTF, масловыпускная магистраль 1/4NPTF

4. Клапан реактивного управления

В качестве клапана реактивного управления использован продукт от компании Delimon. Его общий вид дан на рис. 20.

При работе смазочное масло входит из масловпускного отверстия в корпус клапана, затем в сопло, при этом толкает обратный клапан в верхней части; сжатый воздух входит из отверстия впуска воздуха в сопло, затем под его воздействием масло впрыскивается; после впрыска под воздействием воздушного давления и пружины обратный клапан закрывается. После исчезновения давления масла не возникает утечки воздуха из сопла. При сборке следует обращать внимание на то, что нельзя ослаблять верхнюю стопорную гайку.

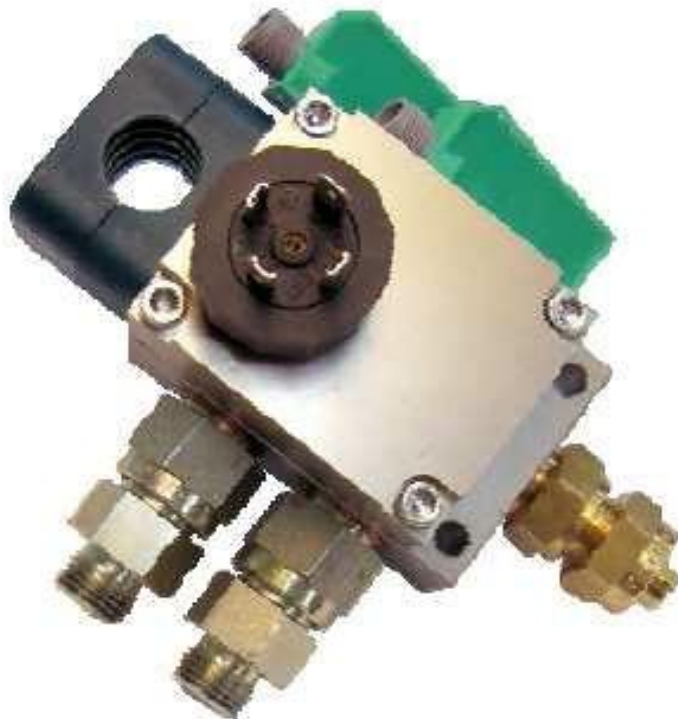


Рисунок 20. Общий вид двухходового распределителя DM5X

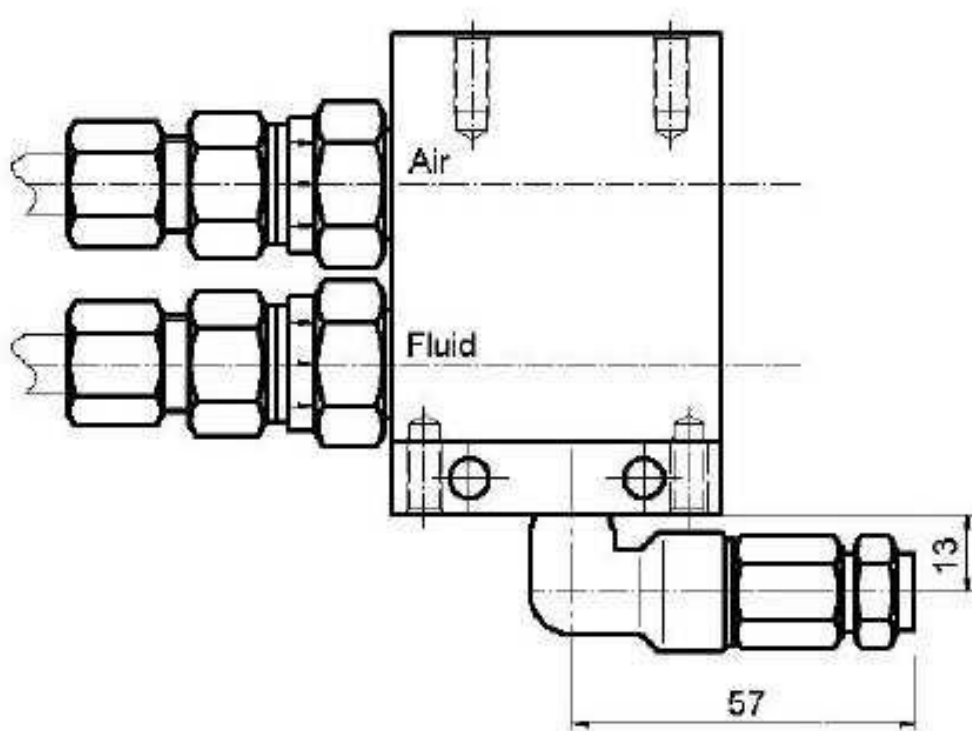


Рисунок 21. Размеры двухходового распределителя DM5X

Клапан реактивного управления включает нагреватель, для использования в морозных местах. Мощность нагревателя составляет 200 Ватт, электроснабжение AC220V, 50Hz. Класс защиты достигает IP65 . Угол сопла может регулироваться зависимости от цели и направления распыскивания.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

5. Краткое описание расходомера

Расходомеры с шестернями расположены в двух местах оборудования, один из них расположен в камере смазки, использован для проверки суммарного расхода консистентной смазки, который может быть показан на дисплее расходомера. Другой расположен в системе смазки редуктора, использован для индикации расхода смазочного масла в реальном времени, показания выводятся на дисплей в кабине машиниста в виде выхода сигнала аналоговой величины и оператор может своевременно наблюдать за состоянием смазки. При этом диапазон температуры в условиях работы продукта широкий: от минус 40 °С до 85 °С.

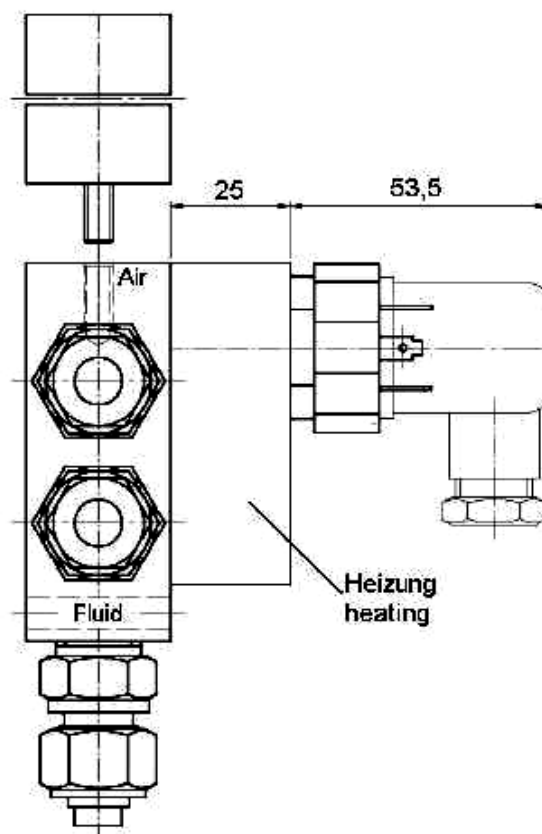


Рисунок 20. Общий вид расходомера



Рисунок 21. Общий вид расходомера

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1615.00.000.01 SH РЭсм

Лист

23

The diagram shows the NEXON control panel with the following components labeled by red numbers:

- 1:** Points to the top black border of the panel.
- 2:** Points to the "NEXON" brand name at the top.
- 3:** Points to the red digital display screen.
- 4:** Points to the two circular buttons labeled "S" and "E" at the bottom.

На рис. 22 даны следующие обозначения: 1 – логотип; 2 - 8 индикаторных ламп о состоянии системы; 3 - четырехпозиционное индикаторное окно LED; 4 - кнопки установки.

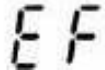
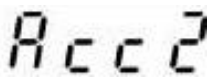
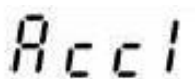
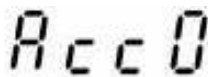
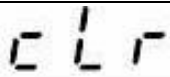
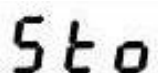
S + E	Войти в состояние установки > 2сек подтвердить установку
S	Вниз переключить пункт меню / изме- нить значение позиции
E	Вверх переключить пункт меню / пере- ключить установленную позицию

Ниже приведены пункты, входящие в меню (табл.6).

Таблица 6.

Знак меню	Наименование меню	Пояснение функции	Выбор
	unit	Единица	LPM/GPM/MPH
	SP1	Точка действия выхода №1	Предел 2%-100%
	rP1	Точка освобождения выхода №1	Нижний предел –предел 98%
	out1	Выбор модели выхода №1	Нормальный открытый/ нормально замкнутый гистерезис Нормально открытое/ нормально замкнутое окно

SP2	SP2	Точка действия выхода №2	Предел 2%-100%
rP2	rP2	Точка освобождения выхода №2	Нижний предел – предел 98%
out2	out2	Выбор модели выхода №2	Нормальный открытый/ нормально замкнутый гистерезис Нормально открытое/ нормально замкнутое окно
sfun	sfun	Выбор функции переключаемого выхода	PNP/NPN
Aout	Aout	Тип аналогового выхода по току	0-20mA или 4-20mA
		Тип аналогового выхода по напряжению	0-5V 1-5V
Ast	Ast	Соответствующее значение в начальной точке при выходе аналоговых величин	Нижний предел – предел 75%
AEd	AEd	Соответствующее значение в конечной точке при выходе аналоговых величин	Предел 25%-100%

Знак меню	Наименование меню	Пояснение функции	Выбор
	EF	Ввести цифр для активирования суммарного меню	code: 1001
	ACC2	Высшие четыре позиции суммарной величины	0-9999
	ACC1	Средние четыре позиции суммарной величины	0-9999
	ACC0	Нижние четыре позиции суммарной величины	0-9999
	clr	Устранить суммарную величину	rst/no
	dAP	Устранить пиковое значение интерференции	Передача 0-8
	Sto	Сохранить ли установленное значение	yes/no

Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		Инв. № подл.	

Схема соединения: для собственного расходомера подходят два метода соединения: метод PNP (рис.24) и метод NPN (рис.25).

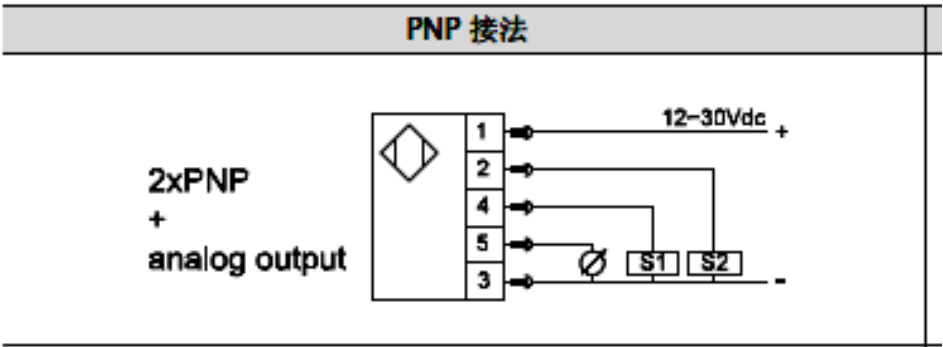


Рисунок 24. Метод соединения PNP

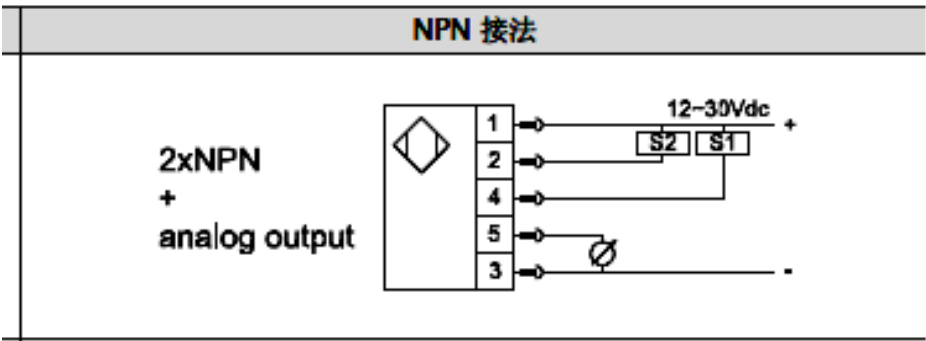
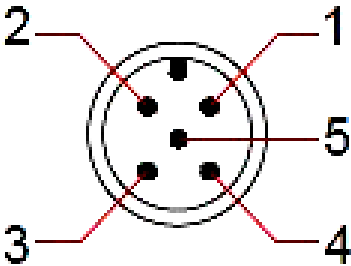


Рисунок 25. Метод соединения NPN

Таблица 8.

Пояснения к методам соединения PNP и NPN

Сигнал	Вывод	Кабель
Положительный полюс электропитания	1	Коричневый
Отрицательный полюс электропитания	3	Синий
Переключаемый выход S1	4	Черный
Переключаемый выход S2	2	Белый
Аналоговый выход (напряжения или тока)	5	Серый



M12接插件

Рисунок 26. Разъемный соединитель M12

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1615.00.000.01 SH PЭсм				

VII. РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЮ ТРУБОПРОВОДОВ

1. Технологический процесс производства работ

Утепление выполняется в следующем порядке: вскрывается оболочка → мажем трубу жидким клеем → монтируем оболочку → соединяем и склеиваем → проверяем внешний вид и принимать в работу.

2. Монтажный инструмент



Рисунок 27. Требуемые инструмент для монтажа

- 1) Щетки не должны быть чрезмерно большими, щетина должна быть отрезана, чтобы быть твердой. Таким образом обеспечивается равномерное проклеивание.
- 2) Циркуль, калипер, стальная линейка, резец.
- 3) Длинный нож, канцелярский нож, пала, точильный камень, резец.
- 4) Баночка или бочка с жидким клеем

3. Использование жидкого клея

1) Перед использованием жидкого клея качать емкость, чтобы жидкий клей был равномерным, в процессе фактического монтажа использовать жидкий клей в маленькой баночке во избежание его быстрого улетучивания, при необходимости допускается выливать клей из большой банки в маленькую баночку, в случае неиспользования герметизировать ее.

2) В случае не мазанья жидким клеем нельзя намочить щетку в жидком клее.

3) В случае мазанья поверхности материала, требующей склеивания, жидким клеем, следует обеспечивать тонкое и равномерное покрытие, когда жидкий клей высыхает до уровня, как не прилипает к рукам, это считается лучшим эффектом склеивания. Время естественного высыхания жидкого клея -3-8мин, конкретное время зависит от температуры и относительной влажности при производстве работ.

4) Если жидкий клей досыхает, надо снова мазать жидким клеем, затем склеивать. Если клей высыхает больше 2 раз, необходимо устранять бывший клей, только после этого допускаются мазать новым клеем и склеивать.

5) Используемое количество жидкого клея: каждый литр клея позволяет монтировать 3-4 квадратного метра листа или 15-18 метров трубы.

6) Диапазон температуры при использовании жидкого клея: 5°C-70°C

4. Монтаж прямой трубы

Брать секцию трубы подходящей длины и обматывать ее вокруг трубы, в месте прорези открытой трубы мазать жидким клеем, после высыхания жидкого клея сначала склеивать два конца открытой трубы, затем склеивать середину трубы, после этого склеивать от двух концов в середину до полной герметизации, как показано в следующих рисунках:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	равномерным, в процессе фактического монтажа использовать жидкий клей в маленькой баночке во избежание его быстрого улетучивания, при необходимости допускается выливать клей из большой банки в маленькую баночку, в случае неиспользования герметизировать ее.					
					2) В случае не мазанья жидким клеем нельзя намочить щетку в жидком клее.					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	3) В случае мазанья поверхности материала, требующей склеивания, жидким клеем, следует обеспечивать тонкое и равномерное покрытие, когда жидкий клей высыхает до уровня, как не прилипает к рукам, это считается лучшим эффектом склеивания. Время естественного высыхания жидкого клея -3-8мин, конкретное время зависит от температуры и относительной влажности при производстве работ.					
					4) Если жидкий клей досыхает, надо снова мазать жидким клеем, затем склеивать. Если клей высыхает больше 2 раз, необходимо устранять бывший клей, только после этого допускаются мазать новым клеем и склеивать.					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	5) Используемое количество жидкого клея: каждый литр клея позволяет монтировать 3-4 квадратного метра листа или 15-18 метров трубы.					
					6) Диапазон температуры при использовании жидкого клея: 5°С-70°С.					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	4. Монтаж прямой трубы					
					Брать секцию трубы подходящей длины и обматывать ее вокруг трубы, в месте прорези открытой трубы мазать жидким клеем, после высыхания жидкого клея сначала склеивать два конца открытой трубы, затем склеивать середину трубы, после этого склеивать от двух концов в середину до полной герметизации, как показано в следующих рисунках:					
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH РЭсм					Лист
										27

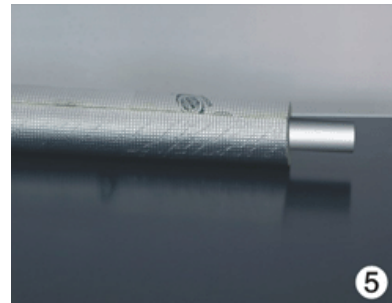
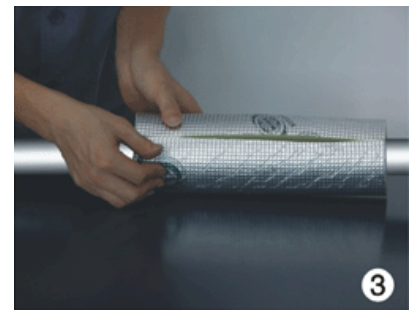
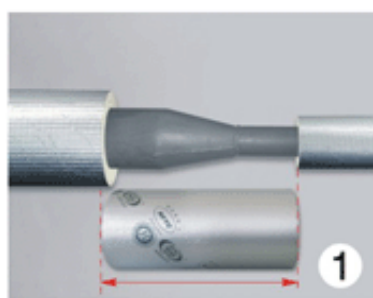
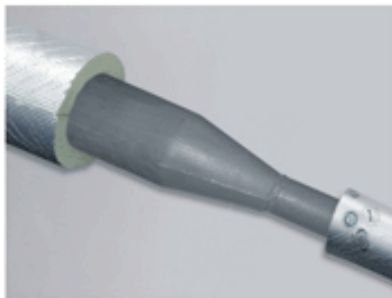


Рисунок 28. Порядок монтажа прямой трубы

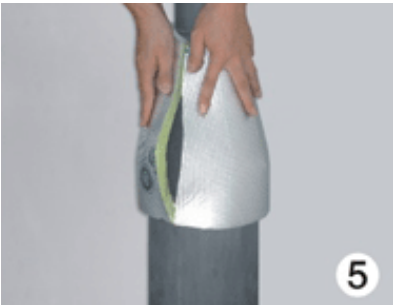
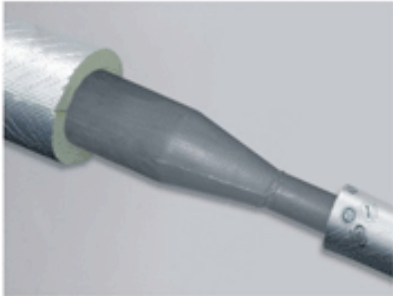
5. Монтаж переходной трубы

Выбирать трубу по максимальному диаметру одинаковую с переходной трубой, отсекать необходимую длину. Измерять, вносить маркировку на трубу для обеспечения чего, что диаметр маленького конца после обрезки трубы совпадает с минимальным диаметром переходной трубы. Принимать открытую щель трубы как начальный конец, по внесенной маркировке вырезать четыре одноразмерного клинообразного профиля, затем склеивать вырезы жидким клеем, только оставлять открытую щель. После крепкой склейки вырезов надевать трубу на переходную трубу, склеивать соединения жидким клеем, и склеивать с трубой, как показано в следующих рисунках.



Инв. № подл	Подп. и дата				Лист
	Взам. инв. №				
Инв. № дубл.	Подп. и дата				28
	Взам. инв. №				
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

профиля, затем склеивать вырезы жидким клеем, только оставить открытую щель. После крепкой склейки вырезов надевать трубу на переходную трубу, склеивать соединения жидким клеем, и склеивать с трубой, как показано в следующих рисунках.



К1615.00.000.01 SH РЭсм					Лист
					28



Рисунок 29. Порядок монтажа переходной трубы

6. Монтаж прямоугольного колена

Брать секцию трубы подходящей длины, по указанному принципу отрезать с середины; мазать две поверхности жидким клеем, склеивать их для образования колена на 90 градусов; надевать колено на трубу; склеивать открытую щель трубы от двух концов в середину до уплотнения, как показано в следующих рисунках.

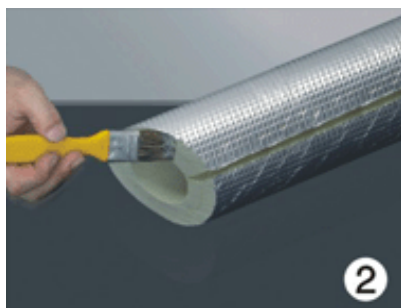


Рисунок 30. Порядок монтажа прямоугольного колена

7. Монтаж Т-образного соединения

Брать секцию трубы, в условиях раздвигания прорези трубы вырезать отверстие по диаметру одинаковое с монтажной трубой, таким образом, формируется Т-образное соединение; в месте отверстия вырезать щель по направлению на шов открытой трубы в целях облегчения монтажа; монтировать трубу на прямой трубе Т-образной трубы, мазать открытую щель жидким клеем, склеивать; дополнительно брать секцию трубы по диаметру одинаковую с боковой трубой, в месте R от отреза трубы вносить касательную линию (R обозначает радиус трубы); между касательной линией и отрезом готовить один U-образный профиль; обрезать профиль; мазать профиль и открытую щель жидким клеем; после высыхания клея надевать трубу на боковую трубу, склеивать ее с прямой трубой; затем склеивать от двух концов в середину до уплотнения, как показано в следующих рисунках

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата



Рисунок 31. Порядок монтажа Т-образной структуры

8. Технические нормы и требования к производству термоизоляционных работ

1. Продольные и поперечные швы термоизоляционного слоя должны быть в смещены.

2. Все соединения и опоры должны быть наклеены специальным жидким клеем для обеспечения уплотнения и предотвращения потери охлаждающего воздуха и конденсации.

3. Перед производством термоизоляционных работ следует проверить соответствие термоизоляционной трубы размерам трубопровода во избежание отклонения в сторону увеличения или уменьшения.

4. После монтажа все трубные тройники, колена, клапаны, фланцы и другая арматура должны достигать проектной толщины.

5. При монтаже следует в первую очередь монтировать большую трубу с маленькой, затем колено, тройник, затем прямую трубу, в конце концов клапан, фланец.

Инв. № подл	Подп. и дата						
	Взам. инв. №						
	Инв. № дубл.						
	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1615.00.000.01 SH РЭсм		
						Лист	
						30	

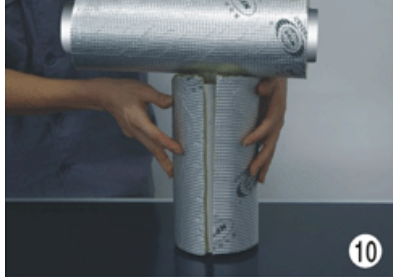


Рисунок 31. Порядок монтажа Т-образной структуры

8. Технические нормы и требования к производству термоизоляционных работ

1. Продольные и поперечные швы термоизоляционного слоя должны быть в смещены.

2. Все соединения и опоры должны быть наклеены специальным жидким клеем для обеспечения уплотнения и предотвращения потери охлаждающего воздуха и конденсации.

3. Перед производством термоизоляционных работ следует проверить соответствие термоизоляционной трубы размерам трубопровода во избежание отклонения в сторону увеличения или уменьшения.

4. После монтажа все трубные тройники, колена, клапаны, фланцы и другая арматура должны достигать проектной толщины.

5. При монтаже следует в первую очередь монтировать большую трубу с маленькой, затем колено, тройник, затем прямую трубу, в конце концов клапан, фланец.

6. При утеплении вертикальной трубы, если высота утеплителя (по вертикали) меньше или равна 5 м, на каждом слое следует установить один опорный поддон, если высота утеплителя больше 5 м, на каждом слое следует установить больше 2 опорных поддонов, опорный поддон должен быть сварен на стенке трубы, расположен в 200 мм от верха зажима вертикальной трубы, диаметр опорного поддона не превышать толщины термоизоляционного слоя.

7. В месте подпорки термоизоляционной трубы следует оставлять шов для температурного расширения и заполнять его резиновым термоизоляционным материалом.

8. Термоизоляционный слой трубы: на прямой отрезке трубы через каждые 5-7 мм следует оставлять шов для температурного расширения с зазором 5 мм, в месте колена трубы диаметр трубы меньше или равен 300 мм, следует оставлять один шов для температурного расширения с зазором 20-30 мм, после заполнения этих швов резиновым термоизоляционным материалом, обмотать его специальной лентой.

9. При утеплении термоизоляции корпуса работа обычно осуществляется двумя специалистами, один из них разрезает шов термоизоляции корпуса и обматывает вокруг трубы, руками сильно обминая, другой равномерно и сильно прижимает утеплитель от одного конца к другому, чтобы он тесло прижимался к трубе.

10. Для всех однослойных термоизоляционных трубных муфт необходимо дополнительно клеить ярлык для обеспечения уплотнения.

11. Все швы должны быть желательно устанавливать в невидимых местах для обеспечения красоты.

12. Перед использованием жидкого клея следует разболтать емкость, чтобы жидкий клей был равномерным, в процессе монтажа использовать жидкий клей из маленькой банки во избежание его быстрого улетучивания и затвердевания. При необходимости допускается выливать клей из большой банки в маленькую банку, в случае неиспользования герметично закрыть.

13. В случае не использования жидкогоклея не следует в нем мочить щетку.

14. В случае нанесения клея на поверхность материала, требующей склеивания, следует обеспечивать тонкое и равномерное намазывание. Когда жидкий клей высыхает и не прилипает к рукам, это считается лучшим результатом склеивания. Время естественного высыхания жидкого клея смотреть в инструкции к жидкому клею, конкретное время зависит от температуры и относительной влажности при производстве работ.

15. При склейке следует использовать две намазанные поверхности с их нажиманием.

16. Если жидкий клей подсыхает, надо снова нужно намазать, затем склеивать. Если клей высыхает больше 2 раз, необходимо устранять такой клей, только после этого допускается мазать новым клеем и склеивать.

9. Защита готовой продукции

После окончания термоизоляционных работ из-за низкой прочности термоизоляционного слоя запрещено трогать слой посторонними предметами, в противном случае это будет влиять на качество склеивания. Перед обеспечением прочности покрытия запрещены удары во избежание этого влияния на эффект формообразования. Следует защищать все закладные детали, трубные детали на складе, строительной площадке во избежание прилипания песка и иных посторонних частиц, а также во избежание повреждений.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH РЭсм					31

VIII. КРИТЕРИЙ ВЫБОРА КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ И СМАЗОЧНОГО МАСЛА

1. Требования к характеристикам консистентной смазки для централизованной системы смазки

Название	Метод	Ед.	От минус 50 °С до минус 10 °С	От минус 45 °С до 10 °С	От минус 20 °С до 100 °С	От минус 20 °С до 100 °С
Класс вязкости		NLGI класс	0	1	2	2
Пенетрация валяньем (при 25°С/77°С 60 раз)	ASTM D217	0.1 мм	355-385	310-340	265-295	265-295
Температура каплепадения	ASTM D2265	°С	-	177	177	260
Вязкость базового масла (при 40°С/104°С)	ASTM D445	мм²/с	68	100	220	220
Испытание на антикоррозию (дистиллированная вода)	ASTM D1743	-	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие
Процент максимальной потери при водной абразии @175°С (79°С)	ASTM D1264	%	-	-	10	10
Разъедание медной пластинки (при 100°С/212°С 24 ч.)	ASTM D4048	класс	2	2	2	2
Четырехшариковое испытание на экстремальное давление Показатель износа при нагрузке/нагрузка спекания	ASTM D2596	kgf	45+ /315	45+ /315	45+ /315	45+ /315
Timken EP Испытание Min OK значение	ASTM D2509	кг	20	20	20	20
Четырехшариковое испытание на износ Диаметр царапины (40kg/ 75°С/1200rpm/1hour)	ASTM D2266	мм	≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.5
Испытание на вредное пятно, максимальное количество царапины	ASTM D1404	шт.	20	20	20	20
Гидродинамическое давление при низкой температуре at -46°С	DIN5180 5	мБар	Max 1400	Max 1400	-	-

Инт. № подл.	Подп. и дата
Инт. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Инт. № дубл.
Инт. № подл.	Подп. и дата

Закачка Lincoln Ventmeter at-35°C		psi	<400	<400	<400	<400
--------------------------------------	--	-----	------	------	------	------

В отношении любого правила, не удовлетворяющего требованиям, просим связаться с производителем системы смазки.

2. Требования к характеристикам консистентной смазки для открытых зубчатых передач

Название	Метод	Ед.	От минус 50 °С до 0 °С	От 0 °С до 50 °С
Класс вязкости		NLGI Класс	00/000	0
Пенетрация валяньем (при 25°C/77°C 60 раз)	ASTMD217	0.1 мм	380-460	300-390
Вязкость базового масла (при 40°C/104°C)	ASTMD445	мм²/с	≥2000	≥4000
Четырехшариковое испытание на нагрузку спекания - значение спекания	ASTMD2596	kgf	> 620	> 620
Четырехшариковое испытание на износ Диаметр царапины (40kg/75°C/1200rpm/1hour)	ASTMD2266	мм	≤1	≤1
Испытание на антикоррозию (дистиллированная вода)	ASTMD1743	-	Соответствие	Соответствие
Разъедание медной пластинки (при 100°C/212°C 24 ч.)	ASTMD4048	Класс	1b	1b
Испытание на вредное пятно, максимальное количество царапины	ASTMD1404	Шт.	20	20
Закачка Lincoln Ventmeter at-35°C		psi	<400	-
Гидродинамическое давление при низкой температуре at -10°C	DIN51805	mbar	≤1400	≤1400

В отношении любого правила, не удовлетворяющего требованиям, просим связаться с производителем системы смазки.

3. Требования к характеристикам смазочного масла для редукторов

Название	Метод	Ед.	Требование
Тип базового масла	-	-	Полностью синтетическое
Кинематическая вязкость (при 40°C/104°C)	ASTMD445	мм²/с	≥400

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
----	------	----------	-------	------

К1615.00.000.01 SH РЭсм

Лист

33

Название	Метод	Ед.	Требование
Кинематическая вязкость (при 100°C/212°C)	ASTMD445	мм²/с	≥40
Показатель вязкости	ASTMD2270	-	≥130
Разъедание медной пластинки (3ч. при 100°C/212°C)	ASTMD130	Номинальное	Соответствие
Температура потери текучести	ASTMD97	°C	≤-40
Температура вспышки в открытом тигле	ASTMD92	°C	>220
Испытание на коррозию - дистиллированная вода (24ч.)	ASTMD665A	-	Соответствие
Испытание на класс противозадирной способности шестерни FZG-A/8.3/90	ISO14635-1	Класс разрушающей нагрузки	>12

В отношении любого правила, не удовлетворяющего требованиям, просим связаться с производителем системы смазки

4. Масло для воздушного компрессора

Тип смазки: Ultra Coolant

Масло для воздушного компрессора должно быть использовано в строгом соответствии с требованиями компании Ingersoll к смазочным материалам.

5. Масло для маслораспылителя

Используется высококачественное смазочное масло, его вязкость соответствует VG 32 по ISO 3448, точка затвердевания должна достигать -45°C.

В процессе замены смазочного масла для любой системы смазки необходимо учитывать, что старая смазка полностью удалена, или учитывать совместимость нового масла со старым, таким образом, предотвращается возникновение ненужной потери после их вступления в химическую реакцию.

Внимание: за неисправности или повреждения, причиненные использованием неподходящего смазочного материала пользователем, производитель экскаватора ответственности не несет.

IX. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СМАЗКИ (ДЛЯ СПРАВКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ)

Режим проверки системы смазки

- 1. Время проверок:** каждый день в первой и второй половине дня по одному разу.
- 2. Цель проверок:** проверять нормальное состояние работы различных частей системы смазки, своевременно обнаруживать и устранять повреждения во избежание отказов оборудования.
- 3. Метод и содержание ежесменной проверки системы смазки** осуществляется по принципу (проверка по шагам):

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH РЭсм					34

«1 - опрос, 2 - наблюдение, 3 - проверка, 4 - испытание, 5 - проверка, 6 - ремонт, 7 - замена»

Конкретные указания приведены как ниже:

Шаг 1. Опрос: при каждой проверке персонал должен сначала опрашивать у операторов прошлой рабочей смены о сигнализации системы смазки о повреждениях, наличии ненормальных звуков или других ненормальных случаев смазки.

Шаг 2. Наблюдение: при каждой проверке наблюдать за утечками в разных местах, а также за ослаблением узлов крепления;

Шаг 3. Проверка: при каждой проверке путем трогания руками определять повышение температуры в масляном баке, а также повышение температуры в таких местах, как приводное колесо гусеничной рамы, натяжное колесо, опорное колесо и т.д; определять состояние смазки разных насосов редуктора;

Шаг 4. Испытание: один раз в неделю проводить испытание. С помощью кнопок ручного управления смазкой на шкафу управления, расположенном в камере смазки, производить обязательную смазку нижней части экскаватора консистентной смазкой, верхней части экскаватора консистентной смазкой, верхней части экскаватора густой смазкой (мазутом), нижней части экскаватора густой смазкой (мазутом), наблюдать за действием направляющего гидрораспределителя и распределителей.

Шаг 5. Проверка: один раз в три дня проверять засорение фильтрующих сеток всасывающих фильтров, напорных фильтров редукторов, при необходимости производить очистку или замену. Каждый месяц при обслуживании проверять фильтрующую сетку направляющего гидрораспределителя.

Шаг 6. Ремонт: при каждой проверке по мере сил устранять неисправности трубопроводов и элементов, в том числе потягивать ослабленные соединения и детали;

Шаг 7. Замена: заменять неисправные элементы

4. Конкретное содержание ежесменной проверки системы смазки:

1) Проверять количество масла в баке, чтобы оно было достаточным для производства перед следующей проверкой, определять необходимость добавления.

2) Проверять утечку и ослабление разных элементов, трубопроводов, соединений в камере смазки.

3) Проверять утечку из внешней магистрали, особенно из распределителей и трубопроводов, расположенных на стреле.

4) Проверять состояние смазки седлового подшипника, шестерней напора (кремальерных шестерней) и зубчатых реек; образование равномерной масляной пленки, отсутствие нарушения контакта; отсутствие серьезных утечек.

5) Проверять состояние смазки обегających вал-шестерен, зубчатого венца, роликового и рельсового круга; образование равномерной масляной пленки, отсутствие нарушения контакта (сухих участков и царапин).

6) Проверять утечку из распределителей и точек смазки на гусеничной раме, особенно переднее и заднее приводное колесо, натяжное колесо, а также появление нового смазочного масла, ненормальную высокую температуру

7) Проверять утечку из смазочных устройств редукторов, соединений трубопроводов.

8) Утечка из вращающегося штуцера масла и воздуха; состояние смазки оси центральной цапфы, переднего и заднего поворотного подшипника с вертикальной осью.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH РЭсм					35

9) Проверять засорение всасывающих фильтров, напорных фильтров редукторов.

10) Проверять работу сигнализаторов масляного потока для разных редукторов.

5. Рабочий режим ежемесячной проверки системы смазки

1. Время месячной проверки: выделенное время в объеме половины или целой смены в каждом месяце;

2. Цель месячной проверки: решать проблемы, выявленные в ежесменных проверках, ремонтировать или менять элементы, требующих этого.

3. Рабочий метод месячной проверки: перед месячной проверкой упорядочивать записи точечной проверки, перечислять подробный рабочий план. По плану подготавливать все необходимые инструменты и вспомогательные детали, выполнять план.

6. Рабочее содержание месячной проверки

1) Заменять поврежденные элементы, делать запись замены.

2) Проверять, очищать и заменять фильтрующую сетку направляющего гидрораспределителя, сетку всасывающего фильтра редуктора, сетку напорного фильтра.

3) Проверять и очищать излишки масла (утекшее масло) из оси центральной цапфы, очищать масло, накопленное в нижней раме.

4) В ручную испытывать централизованную систему смазки машины. С помощью кнопок ручного управления смазкой на шкафу управления, расположенном в камере смазки, производить обязательную смазку нижней части экскаватора консистентной смазкой, верхней части экскаватора консистентной смазкой, верхней части экскаватора густой смазкой (мазутом), нижней части экскаватора густой смазкой (мазутом). Проверять действие пневматического насоса, переключение направляющего гидрораспределителя и индикацию давления, проверять действие всех распределителей и состояние выхода масла из точек смазки, пока не выпускается новое масло из всех точек смазки. В отношении ненормальных точек смазки проводить анализ и обработку.

5) Проверять уровень и качество масла в редукторах, состояние смазки в масляных баках, при необходимости дополнять. В зимних условиях проверять работу нагревателя. Проводить необходимую проверку размораживателя, добавлять новую рабочую среду.

6) Упорядочивать записи ежемесячной проверки, формировать протокол ежемесячной проверки для справки.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1615.00.000.01 SH РЭсм					Лист
										36

X. ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ МАСЛА В РЕДУКТОРАХ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАРКИ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Заправочные объемы масла в редукторах

№ п.п.	Наименование	Объем смазки	Замена
1.	Редуктор напора	300 л	Через полгода или 3000 моточасов
2.	Редуктор подъема	400 л	Через полгода или 3000 моточасов
3.	Редуктор поворота	300 л х 2	Через полгода или 3000 моточасов. По 300 л в каждый редуктор
4.	Редуктор хода	380 л х 2	Через полгода или 3000 моточасов. По 380 л в каждый редуктор
5.	Бак в комнате смазки	450 л х 2	По 450 л в каждый бак
6.	Масло для воздушного компрессора	13 л	Заменить через полгода или 2000 моточасов
7.	Маслопитатель	20 л	Необходимо гарантировать нахождение маслопитателя выше уровня масла

Рекомендуемые марки смазочных материалов

Узлы экскаваторы	Рекомендуемые масла и смазки	Примечание
Редукторы главных приводов (подъем, напор, ход, поворот)	Shell Omalla S4 GX 220	Синтетическое масло для высоконагруженных редукторов. Температура замерзания -54°C
Открытые зубчатые передачи	Shell Gadus S4 OGT Shell Gadus S4 OGXK Shell Gadus S2 V20 XKD	Лето -40 °C -55 °C
Закрытые пары трения	Shell Gadus S5 V150 XKD 1	Лето
Закрытые пары трения	Shell Gadus S5 V150 XKD 0	-50°C до 80°C.

Приведенная выше информация является справочной. Пользователь может выбрать подходящие виды смазки в соответствии с местными условиями. Выбираемый смазочный материал должен обладать характеристиками не ниже, чем у рекомендуемых смазок.

Подп. и дата	Подп. и дата
Взам. инв. №	Взам. инв. №
Инв. № дубл.	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Инв. № подл.	Инв. № подл.

Лист регистрации изменений

Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата	